មេរៀនទី

7 សមីការដឺក្រេទី1 មានមួយអញ្ញាត

វត្ថុបំណង

- ❑ កំណត់និយមន័យសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត
- ❑ ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 1 តាមវិធីផ្សេងៗបានត្រឹមត្រូវ
- ❑ ដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត ។

youtube.com/moeys

1. សមីការដឺក្រេទី1 មានមួយអញ្ញាត

1.1. សញ្ញាណសមីការ

ឧទាហរណ៍ទី 1 **:** ចម្ការកៅស៊ូមួយមានរាងចតុកោណកែងដែលមានកន្លះបរិមាត្រស្មើនឹង $3528m$ ។ រកប្រវែងទទឹងចម្ការនោះ បើគេដឹងថាបណ្តោយមានប្រវែងស្មើនឹងទទឹង 6 ដងថែម $14m$ ។

បើគេតាង x ជាប្រវែងទទឹង នោះ $6x+14$ ជាបណ្តោយ ។ ដូចនេះ គេបានសមភាព

$x+6x+14 = 3\ 528$

$$\underbrace{7x+14}_{\text{អង្គទី 1}} = \underbrace{3\ 528}_{\text{អង្គទី 2}}$$

$7x+14 = 3\ 528$ ហៅថា **សមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត** ។

បើ $x=502$ នោះគេបាន $7\times 502+14 = 3\ 528$

$3\ 514+14 = 3\ 528$ ។

ដូចនេះ ប្រវែងទទឹងចម្ការកៅស៊ូដែលត្រូវរកគឺ $502m$ ។

ចំពោះ $x = 502$ ហៅថា **ឫសនៃសមីការ** ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 **:** រកមួយចំនួន ដោយដឹងថាពីរដងនៃចំនួននោះដក 15 ស្មើនឹង 75 ។

តាង t ជាចំនួនដែលត្រូវរក ។

គេបាន $2t-15 = 75$ ហៅថា **សមីការដឺក្រេទី 1 ដែលមានមួយអញ្ញាត** ។

អង្គទី 1 ស្មើនឹង $2t-15$ ហើយអង្គទី 2 ស្មើនឹង 75 ។

បើ $t = 45$ គេបាន $2t-15 = 2\times 45-15 = 75$

krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

ដូចនេះ ចំនួនដែលត្រូវរកគឺ 45 ។

ចំពោះ $t = 45$ ហៅថា ឫសនៃសមីការ ។

> ***ជាទូទៅ :*** សមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត គឺជាសមីការដែលក្រោយពីសម្រួលរួច មានរាង $ax + b = 0$ ដែល $a \neq 0$ ។ តម្លៃ x ដែលធ្វើឱ្យអង្គទាំងពីរស្មើគ្នាហៅថា ឫសសមីការ ។

លំហាត់គំរូ : គេឱ្យសមីការ $(x+3)(x+5) = x^2 + 6x + 3$ ។ ចូរសរសេរសមីការនេះជាសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត ។

ចម្លើយ : គេមាន $(x+3)(x+5) = x^2 + 6x + 3$ ពន្លាតកត្តានៃអង្គទីមួយ

គេបាន $(x+3)(x+5) = x^2 + 8x + 15$ នាំឱ្យ $x^2 + 8x + 15 = x^2 + 6x + 3$

លើកអង្គទី 2 មកអង្គទី 1 គេបានសមីការសមមូលនិងសមីការដើម

$x^2 + 8x + 15 - x^2 - 6x - 3 = 0$ ឬ $2x + 12 = 0$

ដូចនេះ $2x + 12 = 0$ ជាសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត ។

សម្គាល់ : នៅក្នុងសមីការគេអាចលើកតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយគ្រាន់តែប្តូរសញ្ញាតួនោះ ។

ប្រតិបត្តិ : សរសេរសមីការដឺក្រេទី 1 តាមល្បះលេខខាងក្រោម

ក. បីដងនៃមួយចំនួនថែម 21 ស្មើនឹង 85 ។

ខ. ចូរគូសសញ្ញា ✓ ក្នុងប្រអប់សខាងមុខចម្លើយត្រឹមត្រូវ ។ តើចម្លើយមួយណាជាឫសរបស់សមីការ $2m + 6 = 12$?

☐ $m = 12$ ☐ $m = 3$ ☐ $m = 6$ ។

1.2. ដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $6x + 15 = 45$

$6x + 15 = 45$

គេបាន $6x + 15 - 15 = 45 - 15$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង 15

$6x = 30$

$\frac{6x}{6} = \frac{30}{6}$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 6

$x = 5$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់: $6x + 15 = 45$

$6(5) + 15 \stackrel{?}{=} 45$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

$$30 + 15 \stackrel{?}{=} 45$$

$$45 = 45 \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះ $x = 5$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 **:** ដោះស្រាយសមីការ $\frac{3}{5}x + 3 = \frac{1}{5}x - 7$

$$\frac{3}{5}x + 3 = \frac{1}{5}x - 7$$

$$\frac{3}{5}x - \frac{1}{5}x + 3 = \frac{1}{5}x - \frac{1}{5}x - 7 \qquad \text{ដកអង្គទាំងពីរនឹង } \frac{1}{5}x$$

$$\frac{2}{5}x + 3 = -7$$

$$\frac{2}{5}x + 3 - 3 = -7 - 3 \qquad \text{ដកអង្គទាំងពីរនឹង } 3$$

$$\frac{2}{5}x = -10$$

$$\frac{5}{2}\left(\frac{2}{5}x\right) = \frac{5}{2}(-10) \qquad \text{គុណអង្គទាំងពីរនឹង } \frac{5}{2}$$

$$x = -25 \text{ ។}$$

ផ្ទៀងផ្ទាត់: $\frac{3}{5}x + 3 = \frac{1}{5}x - 7$

$$\frac{3}{5}(-25) + 3 = \frac{1}{5}(-25) - 7$$

$$-15 + 3 = -5 - 7$$

$$-12 = -12 \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = -25$ ។

ក្នុងការប្រតិបត្តិគេអាចគណនាបានដោយខ្លី ដោយលើកតួដែលមានអញ្ញាតមកអង្គទី 1 ហើយ តួដែលគ្មានអញ្ញាតទៅអង្គទី 2 ដោយប្តូរសញ្ញាតួនោះ ។

គេបាន $\frac{3}{5}x - \frac{1}{5}x = -7 - 3$

$$\frac{2}{5}x = -10$$

$$x = -10 \div \frac{2}{5}$$

$$x = -10 \times \frac{5}{2} = -25$$

ផ្ទៀងផ្ទាត់ទៅឃើញថា ពិត ។ ដូចនេះ $x = -25$ ជាឫសនៃសមីការ ។

ឧទាហរណ៍ទី 3 **:** ដោះស្រាយសមីការ $\frac{4x - 20}{2} = 10$

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

$$\frac{4x-20}{2} = 10$$

$$2\left(\frac{4x-20}{2}\right) = 10\times 2$$ គុណអង្គទាំងពីរនឹង 2

$$4x-20 = 20$$

$$4x-20+20 = 20+20$$ បូកអង្គទាំងពីរនឹង 20

$$\frac{4x}{4} = \frac{40}{4}$$ ចែកអង្គទាំងពីរនឹង 4

$$x = 10$$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់: $\frac{4x-20}{2} = 10$

$$\frac{4(10)-20}{2} = 10$$

$$10 = 10$$ ពិត

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x = 10$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 4 : ដោះស្រាយសមីការ $3(x+1)-5 = 3x-2$

$$3(x+1)-5 = 3x-2$$

$$3x+3-5 = 3x-2$$

$$3x-2 = 3x-2$$

$$3x-3x = 2-2$$

$$0x = 0$$ ពិតគ្រប់តម្លៃ x

ដូចនេះ សមីការមានឫសច្រើនរាប់មិនអស់ ។

សម្គាល់ : ដោយកន្សោម $3x-2 = 3x-2$ ដូចគ្នានោះសមីការ គឺជាវិសមភាព ។

ដូចនេះ សមីការ $3(x+1)-5 = 3x-2$ ពិតគ្រប់តម្លៃនៃ x ។

ឧទាហរណ៍ទី 5 : ដោះស្រាយសមីការ $3(x-1) = \frac{6x-1}{2}$

$$3(x-1) = \frac{6x-1}{2}$$

គេបាន $6(x-1) = 6x-1$

$$6x-6 = 6x-1$$

$$6x-6x-6 = 6x-6x-1$$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង $6x$

$$-6 = -1$$ មិនពិត

ដោយ $-6 = -1$ មិនអាចមាន ដូចនេះ សមីការគ្មានឫស ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

> ***ជាទូទៅ :*** ដើម្បីដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត
>
> - គេអាចលើកតួពីអង្គម្ខាងទៅអង្គម្ខាងទៀតដោយប្តូរសញ្ញាតួនោះ ។
> - គេអាចបូក ឬដក គុណ ឬចែកអង្គទាំងពីរនឹងចំនួនតែមួយ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $\frac{2x}{5}+\frac{x}{4}=\frac{26}{5}$ ។

ចម្លើយ : $\frac{2x}{5}+\frac{x}{4}=\frac{26}{5}$ ភាគបែងរួមគឺ 20

$20\left(\frac{2x}{5}+\frac{x}{4}\right)=20\left(\frac{26}{5}\right)$ គុណអង្គទាំងពីរនៃសមីការនឹង 20

$20\left(\frac{2x}{5}\right)+20\left(\frac{x}{4}\right)=20\left(\frac{26}{5}\right)$ ប្រើលក្ខណៈបំបែក

$8x+5x=104$

$13x=104$

$x=8$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់: $\frac{2x}{5}+\frac{x}{4}=\frac{26}{5}$

$\frac{2(8)}{5}+\frac{8}{4}\overset{?}{=}\frac{26}{5}$

$\frac{16}{5}+\frac{8}{4}\overset{?}{=}\frac{26}{5}$

$\frac{64}{20}+\frac{40}{20}\overset{?}{=}\frac{104}{20}$

$\frac{104}{20}=\frac{104}{20}$ ពិត

ដូចនេះ សមីការមានឫស $x=8$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : រកបីចំនួនគត់គូរ៉ឺឡាទីបបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលមានផលបូកស្មើនឹង -12 ។

ចម្លើយ : បើ x ជាចំនួនទី 1 នោះ $x+2$ ជាចំនួនទី 2 និង $x+4$ ជាចំនួនទី 3 ។

គេបាន $x+(x+2)+(x+4)=-12$

$3x+6=-12$

$3x+6-6=-12-6$

$3x=-18$

$x=-6$

$x+2=-6+2=-4$

$x+4=-6+4=-2$ ។

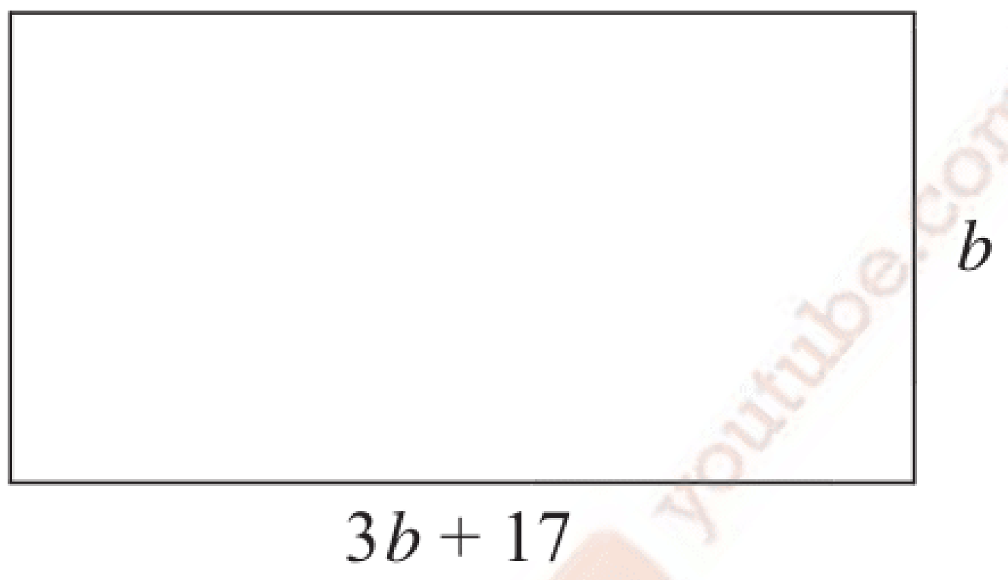
ដូចនេះ ចំនួនទាំងបីនោះគឺ -6 -4 និង -2 ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់គំរូទី 3 : ចតុកោណកែងមួយមានបរិមាត្រស្មើនឹង 148cm ។ រកបរិមាត្រនៃចតុកោណកែងនោះបើគេដឹងថា បណ្ដោយមានប្រវែងស្មើនឹងបីដងទទឹងថែម 17cm ។

ចម្លើយ : បើ b ជាប្រវែងទទឹងនោះ

គេបានប្រវែងបណ្ដោយ $a = 3b + 17$



បរិមាត្រ $P = 2b + 2a = 148$

ដូចនេះ $2b + 2(3b + 17) = 148$

$$2b + 6b + 34 = 148$$

$$8b + 34 = 148$$

$$8b = 148 - 34$$

$$8b = 114$$

$$b = \frac{114}{8}$$

$$a = 3b + 17$$

$$= 3\left(\frac{114}{8}\right) + 17$$

$a = \frac{478}{8} = 59.75\text{cm}$ និង $b = \frac{114}{8} = 14.25\text{cm}$

ដូចនេះ ទទឹងមានប្រវែង 14.25cm និងបណ្ដោយមានប្រវែង 59.75cm ។

ប្រតិបត្តិ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក. $8 - 2(x + 1) = -3x + 1$

ខ. $\frac{5}{6}x + 1 = \frac{1}{4} - \frac{1}{2}x$

គ. $-3(2n - 5) = \frac{1}{2}(-12n + 30)$

ឃ. $-3y + 5(6 - y) = 4(1 - 2y)$

ង. $\frac{3x}{4} - \frac{(x - 5)}{3} = \frac{x}{2}$

ច. $\frac{(y - 12)}{5} + \frac{3y}{4} = \frac{(y + 6)}{2}$ ។

1.3. សមីការដែលមានអង្គទី 1 ជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1 និងអង្គទី 2 ស្មើនឹងសូន្យ

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $(a + 12)(a - 4) = 2a(a - 4)$

$(a + 12)(a - 4) = 2a(a - 4)$ អាចសរសេរ

$(a + 12)(a - 4) - 2a(a - 4) = 0$ លើកអង្គទី 2 មកអង្គទី 1 ដោយប្ដូរសញ្ញា

$(a - 4)(a + 12 - 2a) = 0$ ដាក់ $(a - 4)$ ជាកត្តារួម

$(a - 4)(12 - a) = 0$ ក្នុងករណីនេះគេបានបម្លែងអង្គទី 1 នៃសមីការជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1 ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

គេបាន $a-4 = 0$ នាំឱ្យ $a = 4$

ឬ $12-a = 0$ នាំឱ្យ $a = 12$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់: $(a+12)(a-4) = 2a(a-4)$ យក $a = 4$ ជំនួស

គេបាន $(4+12)(4-4) = 2\times 4(4-4)$

$0 = 0$ ពិត ។

យក $a = 12$ ជំនួសក្នុងសមីការ

$(a+12)(a-4) = 2a(a-4)$

គេបាន $(12+12)(12-4) = 2\times 12(12-4)$

$192 = 192$ ពិត ។

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $a = 4$ និង $a = 12$ ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ដោះស្រាយសមីការ $x^2-9 = 0$

សមីការ $x^2-9 = 0$ អាចសរសេរ

$(x+3)(x-3) = 0$ អង្គទី 1 នៃសមីការជាផលគុណកត្តាដឺក្រេទី 1

គេបាន $x+3 = 0$ នាំឱ្យ $x = -3$

$x-3 = 0$ នាំឱ្យ $x = 3$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : យក $x = -3$ ទៅជំនួសក្នុងសមីការ $x^2-9 = 0$

គេបាន $(-3)-9 = 0$

$0 = 0$ ពិត ។

យក $x = 3$ ទៅជំនួសក្នុងសមីការ $x^2-9 = 0$

គេបាន $(3)^2-9 = 0$

$9-9 = 0$

$0 = 0$ ពិត ។

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x = -3$ និង $x = 3$ ។

ជាទូទៅ : - ផលគុណច្រើនកត្តាស្មើនឹងសូន្យ លុះត្រាតែកត្តាណាមួយនៃផលគុណនោះស្មើនឹងសូន្យ ។

- ចំពោះគ្រប់ចំនួន a និង b បើ $ab = 0$ នោះ $a = 0$, $b = 0$ ឬចំនួនណាមួយ a ឬ b ស្មើនឹងសូន្យ ។

លំហាត់គំរូទី 1 : ដោះស្រាយសមីការ $(2x-1)^2 = (x+3)^2$ ។

ចម្លើយ : $(2x-1)^2 = (x+3)^2$

$(2x-1)^2-(x+3)^2 = 0$ ប្រើរូបមន្ត $a^2-b^2 = (a+b)(a-b)$ គេបាន

$(2x-1+x+3)(2x-1-x-3) = 0$

$(3x+2)(x-4) = 0$ គេបាន

$3x+2 = 0$ នាំឱ្យ $x = -\frac{2}{3}$

$x-4 = 0$ នាំឱ្យ $x = 4$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : $(2x-1)^2 = (x+3)^2$ យក $x = -\frac{2}{3}$ ជំនួស

គេបាន $\left[\left(2\times\frac{2}{3}\right)-1\right]^2 = \left(-\frac{2}{3}+3\right)^2$

$\left(\frac{-7}{3}\right)^2 = \left(\frac{7}{3}\right)^2$

$\frac{49}{9} = \frac{49}{9}$ ពិត ។

$(2x-1)^2 = (x+3)^2$ យក $x = 4$ ទៅជំនួស

គេបាន $(2\times4-1)^2 = (4+3)^2$

$7^2 = 7^2$

$49 = 49$ ពិត ។

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយពីរគឺ $x = -\frac{2}{3}$ និង $x = 4$ ។

សម្គាល់ : ចូរពិនិត្យការដោះស្រាយតាមរបៀបខាងក្រោម

គេមានសមីការ $(2x-1)^2 = (x+3)^2$ លុបស្វ័យគុណនៃអង្គទាំងពីរ គេបាន

$2x-1 = x+3$

$2x-1-x-3 = 0$

$x-4 = 0$ នាំឱ្យ $x = 4$

ដូចនេះ សមីការមានចម្លើយ $x = 4$ ។

- ការដោះស្រាយសមីការរបៀបនេះបាត់ចម្លើយមួយ ។ ដូចនេះការដោះស្រាយនេះមិនត្រឹមត្រូវទេ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : ដោះស្រាយសមីការ $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1) = 0$ ។

ចម្លើយ : $(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1) = 0$ យក $(x+1)$ ជាកត្តារួម

គេបាន $(x+1)[(x+2)-(2x+1)] = 0$

$(x+1)(x+2-2x-1) = 0$

$(x+1)(1-x) = 0$ សមមូលនឹង $x+1 = 0$ ឬ $1-x = 0$

ដូចនេះ $x+1 = 0$ នាំឱ្យ $x = -1$

$1-x = 0$ នាំឱ្យ $x = 1$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : យក $x = -1$ និង $x = 1$ ទៅជំនួសសមីការ

$(x+1)(x+2)-(x+1)(2x+1) = 0$ គេបាន

$0 = 0$ ពិតទាំងពីរករណី ។

ដូចនេះ សមីការចម្លើយពីរគឺ $x = -1$ និង $x = 1$ ។

ប្រតិបត្តិ : ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក. $(a+3)^2-25 = 0$ ខ. $(3x+4)^2 = (x+1)^2$

គ. $b^2(3b+1) = 4(3b+1)$ ឃ. $8(x+1)^3 = 27(2x-1)^3$ ។

1.4. ចំណោទសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាត

ដើម្បីដោះស្រាយចំណោទសមីការដឺក្រេទី 1 មានមួយអញ្ញាតគេត្រូវ

1. ជ្រើសរើសអញ្ញាតគឺ តាងអ្វីដែលត្រូវរកដោយអក្សរ ។
2. សរសេរសមីការគឺ បកស្រាយបម្រាប់នៃចំណោទដោយសមីការ ។
3. ដោះស្រាយសមីការ គឺរកតម្លៃអញ្ញាត ។
4. ផ្ទៀងផ្ទាត់ : ត្រូវយកទៅផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទទើបអាចយកជាចម្លើយ ។

ឧទាហរណ៍ទី 1 : ផលបូកបីចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 300 ។ រកចំនួនគត់នោះ ។

1. ជ្រើសរើសអញ្ញាត

តាង a ជាចំនួនទីមួយ ចំនួនទីពីរ គឺ $a+1$ និងចំនួនទីបី គឺ $a+2$ ។

2. សរសេរសមីការ

ដោយដឹងថាផលបូកនៃបីចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 300 គេបានសមីការ

$a+(a+1)+(a+2) = 300$ ។

3. ដោះស្រាយសមីការ

$a+a+1+a+2 = 300$ លុបវង់ក្រចក

$3a+3 = 300$

$3a+3-3 = 300-3$ ដកអង្គទាំងពីរនឹង 3

$3a = 297$

$a = \frac{297}{3} = 99$ ។

ចំនួនទីពីរគឺ $a+1 = 99+1 = 100$

ចំនួនទីបីគឺ $a+2 = 99+2 = 101$ ។

4. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

$a+(a+1)+(a+2) = 300$

$99+(99+1)+(99+2) = 300$

$300 = 300$ ពិត

ដូចនេះ បីចំនួនដែលត្រូវរក គឺ99 100 និង 101 ។

ឧទាហរណ៍ទី 2 : ធីតា ជិះកង់មានល្បឿន 15km/h ហើយលក្ខិណាធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងក្នុងល្បឿន 4km/h ។ អ្នកទាំងពីរចេញដំណើរពីផ្ទះក្នុងពេលជាមួយគ្នាឆ្ពោះទៅសាលារៀន ។ ធីតា ជិះកង់ដល់សាលារៀន ហើយត្រឡប់មកវិញដោយគ្មានឈប់សំរាក ។

អ្នកទាំងពីរជួបគ្នាត្រង់បង្គោលគីឡូម៉ែត្រលេខ 10km (គិតពីផ្ទះទៅសាលារៀន) ។ រកចម្ងាយពីផ្ទះទៅសាលារៀន ។

1. ជ្រើសរើសអញ្ញាត

តាង x ជាចម្ងាយពីផ្ទះទៅសាលារៀន គិតជា km

2. សរសេរសមីការ

រយៈពេលលក្ខិណាធ្វើដំណើរដល់កន្លែងជួបគ្នា គឺ $\frac{10}{4}$(h)

រយៈពេលធីតាធ្វើដំណើរដល់កន្លែងជួបគ្នាគឺ $\frac{2x-10}{15}$(h) ព្រោះធីតាចរបានចម្ងាយ $2x-10$ ។

ដោយរយៈពេលអ្នកទាំងពីរធ្វើដំណើរស្មើគ្នា គេបាន $\frac{10}{4} = \frac{2x-10}{15}$ ។

3. ដោះស្រាយសមីការ

គេបាន $\frac{10}{4} = \frac{2x-10}{15}$

$$15 \times 10 = 4(2x - 10)$$
$$8x = 150 + 40$$
$$8x = 190$$
$$x = \frac{190}{8}$$
$$x = 23.75$$ ។

4. ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

ដោយ $\frac{10}{4} = 2.5$

ហើយ $\frac{2x - 10}{15} = \frac{2 \times 23.75 - 10}{15}$

$= 2.5$

ចម្លើយនេះផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌនៃចំណោទ

ដូចនេះ ចម្ងាយពីផ្ទះទៅសាលារៀនគឺ $x = 23.75\text{km}$ ។

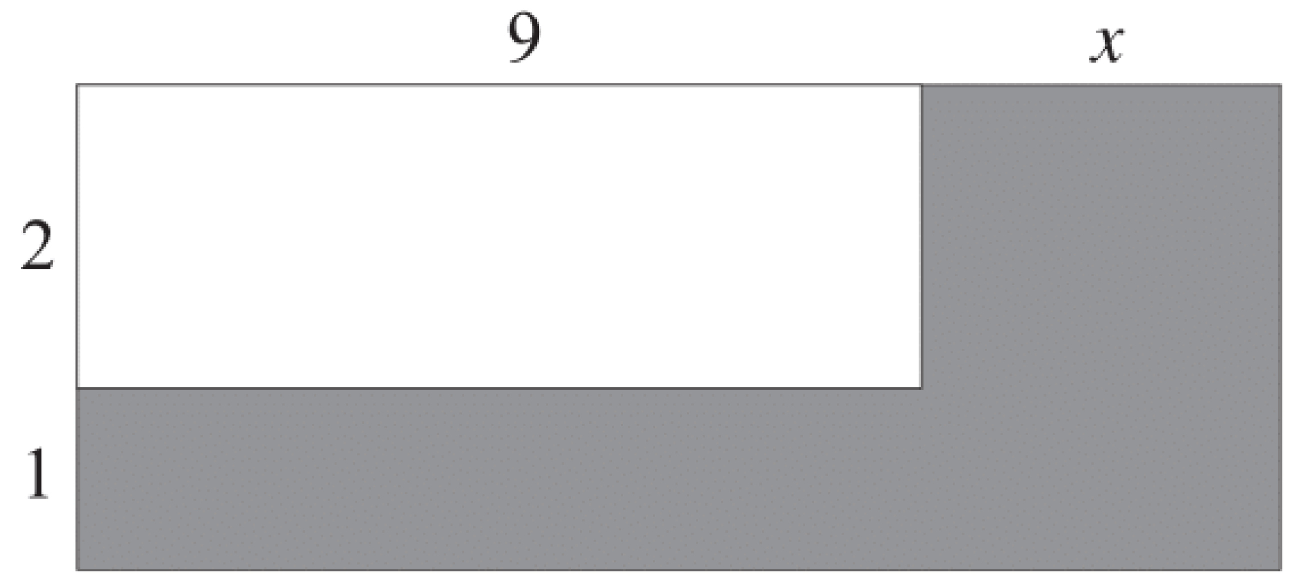
លំហាត់គំរូទី 1 **:** ចតុកោណកែងមួយមានទទឹង 2cm និងបណ្ដោយ 9cm ។ បើគេបង្កើនទទឹង 1cm និងបណ្ដោយ x cm នោះគេសង្កេតឃើញថាផ្ទៃក្រឡាដែលបានកើនស្មើនឹង 2 ដងផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងមុន ។ គណនារង្វាស់ x ។

ចម្លើយ **:** ផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែង = បណ្ដោយ × ទទឹង

គេបាន $S = 2 \times 9 = 18$

បើគេបង្កើនទទឹង 1cm និងបណ្ដោយ x cm នោះផ្ទៃក្រឡាចតុកោណកែងថ្មីគឺ

$$(9 + x)(2 + 1) = 18 \times 2$$
$$18 + 9 + 2x + x = 36$$
$$3x + 27 = 36$$
$$3x = 36 - 27$$
$$3x = 9$$
$$x = 3$$ ។



ផ្ទៀងផ្ទាត់ **:** $3 \times 3 + 27 = 36$

$36 = 36$ ពិត ។

ដូចនេះ ប្រវែងដែលត្រូវរក $x = 3\text{cm}$ ។

លំហាត់គំរូទី 2 : កសិករមួយក្រុមកំពុងភ្ជួរស្រែប្រវាស់ដៃគ្នា ។ បើគេរាប់ទាំងគោនិងកសិករមានចំនួនសរុប 36 តែបើគេរាប់ជើងវិញឃើញមានចំនួន 100 ។ រកចំនួនកសិករនិងចំនួនគោ ។

ចម្លើយ : តាង m ជាចំនួនកសិករ ។ ដោយកសិករមានជើងពីរ គឺ $2m$

នោះចំនួនគោស្មើនឹង $36-m$ ។ ដោយគោមានជើងបួនគឺ $4(36-m)$ ។

គេបាន $2m+4(36-m) = 100$

$$2m+144-4m = 100$$

$$-2m = 100-144$$

$$2m = 44 \quad \text{(គុណអង្គទាំងពីរនឹង } -1\text{)}$$

$$m = \frac{44}{2}$$

$$m = 22 \text{ ។}$$

ចំនួនគោ $36-22 = 14$ ។

ផ្ទៀងផ្ទាត់ : $22+14 = 36$

$$2\times 22+4(36-22) = 100$$

$$100 = 100 \quad \text{ពិត}$$

ដូចនេះ ចំនួនកសិករ 22 នាក់និងចំនួនគោ 14 ក្បាល ។

ប្រតិបត្តិ : នៅពេលធ្វើតេស្តគណិតវិទ្យាក្នុងថ្នាក់មួយគេទទួលបានលទ្ធផលដូចតទៅ សិស្សធ្វើត្រូវគ្រប់សំណួរមានចំនួន $\frac{1}{3}$ នៃចំនួនសិស្សទាំងអស់ សិស្សធ្វើសំណួរបានពាក់កណ្ដាលមានចំនួន $\frac{2}{5}$ នៃចំនួនសិស្សទាំងអស់និងសិស្សមិនបានធ្វើសោះមានចំនួន 8 នាក់ ។ រកចំនួនសិស្សទាំងអស់នៅក្នុងថ្នាក់រៀន ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys.gov.kh

លំហាត់

1. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $2x+3 = 12$ ខ. $5x+18 = 67$ គ. $9x+29 = 78$ ឃ. $5a-12 = 35$

ង. $2x-3 = 11$ ច. $8b+16 = 120$ ឆ. $8y = 25+3y$ ជ. $5m-2 = 7-4m$

ឈ. $3x+5 = 2x-3$ ញ. $2n+5 = 25$ ដ. $a+40 = 6a$ ឋ. $3x-2 = -17$ ។

2. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $3(x-3) = 12$ ខ. $3(x+4) = 5x$ គ. $5(x-3) = 5(3-x)$

ឃ. $4(a+6) = 24a$ ង. $9(n-8) = -18n$ ច. $7(2t-3) = 2(t+4)$

ឆ. $4(x-2) = 3(x+1)$ ជ. $3z+10 = 2(z+3)$ ឈ. $2(x-3) = x(13-x)$ ។

3. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $\frac{3}{5}x-4 = 14$ ខ. $\frac{3}{2}b+\frac{1}{3} = 8$ គ. $2x+\frac{1}{2} = \frac{2}{3}$

ឃ. $\frac{3a}{2} = 9$ ង. $\frac{3m}{4} = 15$ ច. $\frac{x}{4} = 9-\frac{3x}{4}$ ។

4. ដោះស្រាយសមីការ

ក. $x(x-3) = 0$ ខ. $3x(x-8) = 0$ គ. $12(x-27) = 0$

ឃ. $(x-3)(2x-8) = 0$ ង. $(3-x)(x+1) = 0$ ច. $(x-12)(x-7) = 0$

ឆ. $x^2-9 = 0$ ជ. $x^2+64 = 16x$ ឈ. $m^2+1 = 2m$

ញ. $(x-3)^2-4 = 0$ ដ. $4a^3-12a^2+8a = 0$ ឋ. $4x^2(x+1) = 9(x+1)$

ឌ. $(2x-3)^2 = (2x-3)(x+1)$

ឍ. $(x-3)(5x+3) = 7(5x+3)$

ណ. $(x-7)^2 = (5x-6)^2$ ។

5. នៅពេលដែលលោកគ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើ វិបុលបានធ្វើលំហាត់ដូចតទៅ

គេឱ្យសមីការ $6m-15 = 10m-25$

ដាក់អង្គទាំងពីរជាផលគុណកត្តា $3(2m-5) = 5(2m-5)$

ចែកអង្គទាំងពីរនិង $2m-5$ គេបាន $\frac{3(2m-5)}{(2m-5)} = \frac{5(2m-5)}{(2m-5)}$

$$3 = 5$$

តើវិបុលមានកំហុសត្រង់ណាក្នុងការដោះស្រាយសមីការ ចូររកកំហុសនោះ ?

youtube.com/moeys krou.moeys.gov.kh facebook.com/moeys.gov.kh

6. ផលបូកប្រាំចំនួនគត់តគ្នាស្មើនឹង 520 ។ រកចំនួនគត់ទាំងប្រាំនោះ ។

7. អាយុមីងសំស្មើបីដងនៃអាយុស៊ីណាដែលជាកូនរបស់គាត់ ។ កាលណាស៊ីណាមានអាយុស្មើនឹងអាយុម្ដាយនាងសព្វថ្ងៃនេះ ផលបូកនៃអាយុអ្នកទាំងពីរស្មើនឹង 112 ឆ្នាំ ។ រកអាយុរបស់មីងសំ ។

8. សូផាត មានអាយុ 51 ឆ្នាំ ហើយរស្មីមានអាយុ 21 ឆ្នាំ ។ តើរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតទើបសូផាតមានអាយុស្មើពីរដងនៃអាយុរស្មី ?

9. អ្នកថ្មើជើងម្នាក់ចេញដំណើរពីជើងភ្នំទៅកំពូលភ្នំនៅម៉ោង 7 ក្នុងល្បឿនមធ្យម 300m/h ។ ហើយគាត់ចុះពីភ្នំវិញក្នុងល្បឿនមធ្យម 450m/h មកដល់កន្លែងដើមវិញនៅវេលាម៉ោង 18h45mn ។នៅពេលដល់លើកំពូលភ្នំគាត់ឈប់សំរាកអស់រយៈពេល 4h15mn ។ រកចម្ងាយផ្លូវពីជើងភ្នំទៅដល់កំពូលភ្នំ ។

10. ស៊ីថាបានធ្វើដំណើរទៅហាត់ប្រាណនៅសួនមាត់ទន្លេ ស្រាប់តែជួបជាមួយនិងនារីដែលកំពុងហាត់ប្រាណក៏ស្រែកសួរថា "សួស្ដីមិត្តដែលហាត់ប្រាណទាំង 100 នាក់ " ។ ពេលនោះនារីឆ្លើយប្រាប់ថា "ទេចំនួនក្រុមយើងមិនគ្រប់ 100 នាក់ទេ ។ ចំនួនក្រុមយើងបូកបន្ថែមនិងយើង រួចបន្ថែមចំនួនពាក់កណ្ដាលក្រុមយើង ហើយបន្ថែម $\frac{1}{4}$ នៃចំនួនក្រុមយើងរួមទាំងមិត្តសំឡាញ់ម្នាក់ទៀតទើបគ្រប់ចំនួន 100 នាក់ " ។ គណនាចំនួនសមាជិកក្នុងក្រុមរបស់នារី ។

youtube.com/moeys
krou.moeys.gov.kh
facebook.com/moeys